Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

En una reacción de primer orden reacciona el 75 % del reactivo en 46 min. ¿Cuánto vale k?

A) $3{,}0 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

B) $1{,}5 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

C) $2{,}2 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

D) $6{,}3 \times 10^{-3}\ \text{min}^{-1}$

E) $6{,}0 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Queda**
   25 % → dos vidas medias → t½ = 23 min.

2. **k**
   ln 2/23 = 0,030 min^{-1} (o ln 4/46).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma 46 min como una sola vida media.

C) Calcula 1/46.

D) Usa ln(1/0,75)/46: confunde lo que queda con lo que reaccionó.

E) Multiplica por 2 de más.

Idea clave. «Reacciona el 75 %» significa que queda el 25 %.